

UNIVERSITÉ SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3

FACULTÉ DE MÉDECINE

PREMIERE ANNÉE MEDECINE

Métabolisme des acides aminés

Présenté par : Dr. DEMMAK R.G

Année universitaire : 2024-2025

Plan du cours :

- Introduction
- I. Catabolisme des acides aminés
 - I.1. Catabolisme du groupement NH_2
 - a. Transamination
 - b. Désamination oxydative
 - c. Désamination non oxydative
 - I.2. Catabolisme du groupement COOH (décarboxylation)
- II. Devenir du squelette carboné des A.A
- III. Devenir du NH_3 (ammoniac) issu de la désamination
 - III.1. Ammoniogenèse
 - III.2. Uréogénèse ou cycle de l'urée
- VI. Biosynthèse des amino-acides

Objectifs pédagogiques :

- Connaître les destinées des groupements aminés et carboxyliques des acides aminés
- Décrire les réactions enzymatiques du cycle de l'urée
- Connaître le devenir de l'ammoniac



Introduction

L'organisme doit synthétiser plus de 60 mille protéines différentes à partir d'acides aminés. Certains acides aminés sont synthétisés par l'organisme, mais d'autres sont apportés par l'alimentation (AA essentiels).

Les acides aminés en excès, au-delà des besoins nécessaires pour la synthèse des protéines et d'autres molécules, ne peuvent pas être stockés, contrairement aux glucides et aux lipides. Ils subissent une première étape de dégradation qui consiste à retirer le groupement α -aminé, par transamination et par oxydation. Des progrès considérables ont été accomplis ces dix dernières années, permettant de mieux comprendre ces divers aspects du métabolisme des protéines.

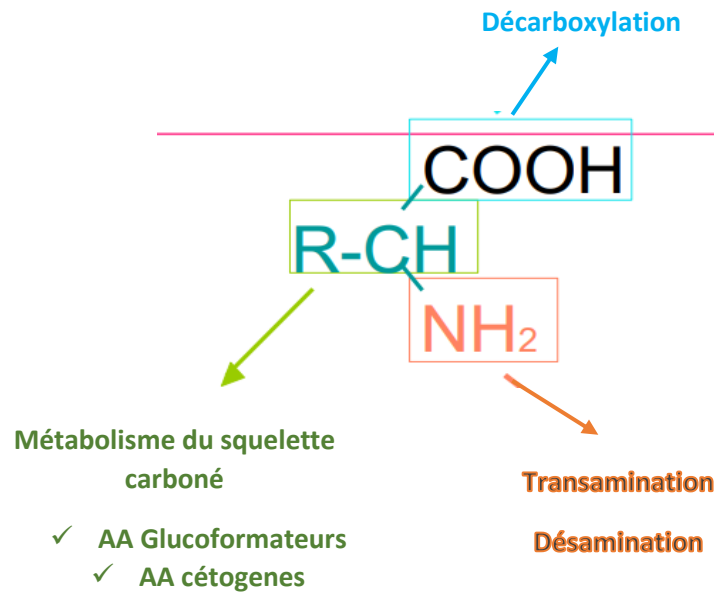
Le métabolisme des acides aminés (AA) comprend deux processus complémentaires ; l'anabolisme et le catabolisme.

- **Le catabolisme** : la dégradation se fait en deux temps :
 - ✓ Enlèvement du groupement aminé et son élimination sous forme d'urée et NH_4^+
 - ✓ Catabolisme du squelette carboné
- **L'anabolisme** : utilisant des intermédiaires métaboliques comme substrats de biosynthèse des acides aminés.

I. Catabolisme des acides aminés

Le catabolisme des acides aminés se déroule en deux étapes principales :

1. **Élimination de l'azote aminé** :
 - L'azote aminé est retiré.
 - Il est éliminé sous forme d'urée (4/5 dans le foie) et de NH_4^+ (1/5 dans les reins).
2. **Catabolisme du squelette carboné** :
 - Dégradation du squelette carboné restant.



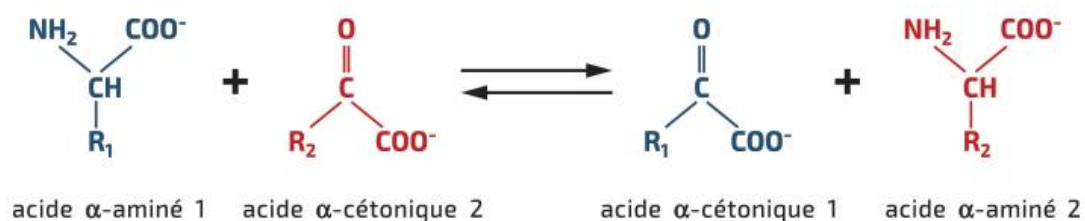
I.1. Catabolisme du groupement NH₂

L'enlèvement de l'azote aminé se fait par :

- ✚ **Transamination** commune à tous les acides aminés sauf la lysine.
- ✚ **Désamination oxydative**, le glutamate.
- ✚ **Désamination non oxydative**, la sérine, la cystéine et la thréonine

I.1.1. Transamination

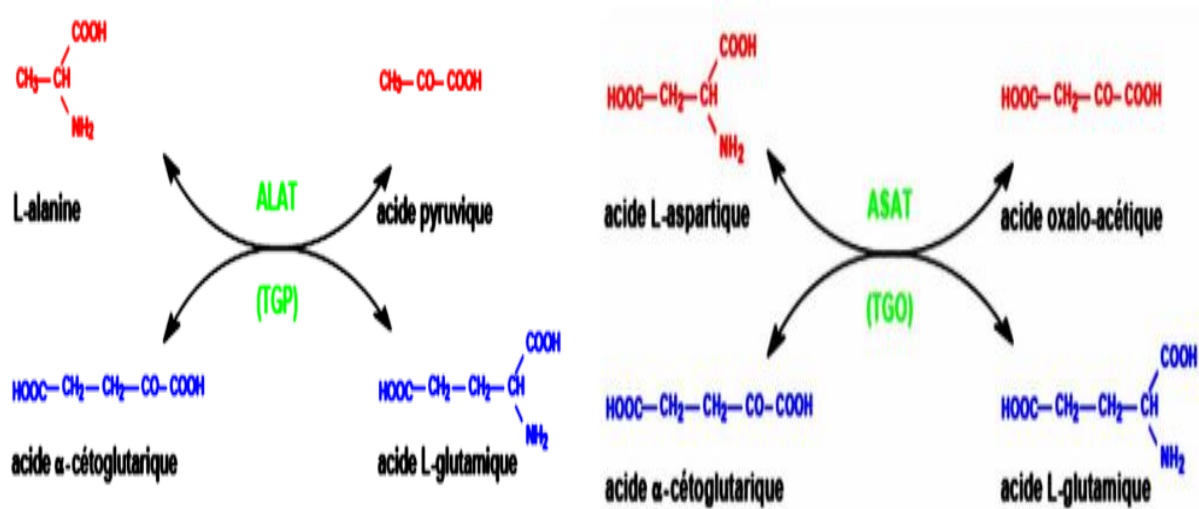
Les réactions de transamination, catalysées par des aminotransférases, assurent les échanges réversibles d'azote entre les acides aminés et les acides α -cétoniques : l'acide aminé, donneur du groupement amine, devient un acide α -cétonique tandis que l'acide α -cétonique accepteur devient un acide α -aminé.



La réaction de transamination nécessite comme coenzyme un dérivé de la vitamine B6 : le pyridoxal phosphate (PAL).

Parmi les transaminases, deux sont très importantes :

- Alanine Aminotransférase (ALAT) ou Transaminase Glutamo-Pyruvique (TGP)
- Aspartate Aminotransférase (ASAT) ou transaminase Glutamo Oxaloacétique (TGO)

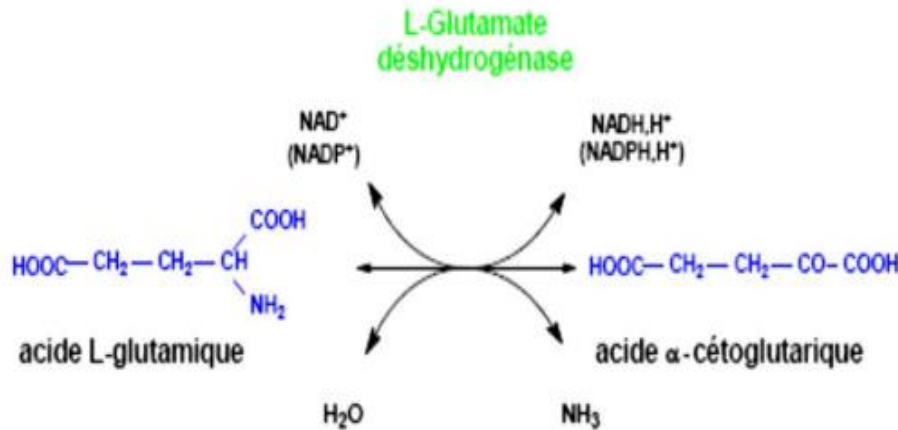


Dans le muscle squelettique, le pyruvate est converti en alanine par un processus de transamination par l'ALAT. L'alanine est ensuite libérée dans la circulation sanguine et transportée jusqu'au foie.

Au niveau hépatique, l' α -cétooglutarate agit comme accepteur du groupe amine, conduisant à la formation de L-glutamate.

I.1.2. Désamination oxydative

Elle se déroule dans les muscles et le foie. Le L-glutamate, issu des réactions de transamination, est transféré du cytosol aux mitochondries où il subit une désamination oxydative catalysée par la L-glutamate déshydrogénase. Cette réaction élimine le groupement α -aminé sous forme de NH_3 . Chez les mammifères, l'ammoniac, toxique pour la cellule, est intégré dans le cycle de l'urée avant d'être excrété. Le couplage entre la transamination et la désamination oxydative du glutamate constitue la principale voie de production d'ammoniac par les cellules.



Réaction d'une désamination oxydative

N.B : La glutamine est la principale forme de transport de NH_3 dans l'organisme. Le NH_3 est formé dans les tissus périphériques (et le foie) à partir des AA par une série de réaction de transamination et de désamination oxydative.

L'ammoniaque formée lors de la désamination oxydative des AA est converti en urée dans le foie qui est excrété dans les urines par les reins. Le cycle de l'urée, chez l'homme, est un processus de détoxification de l'azote excédentaire.

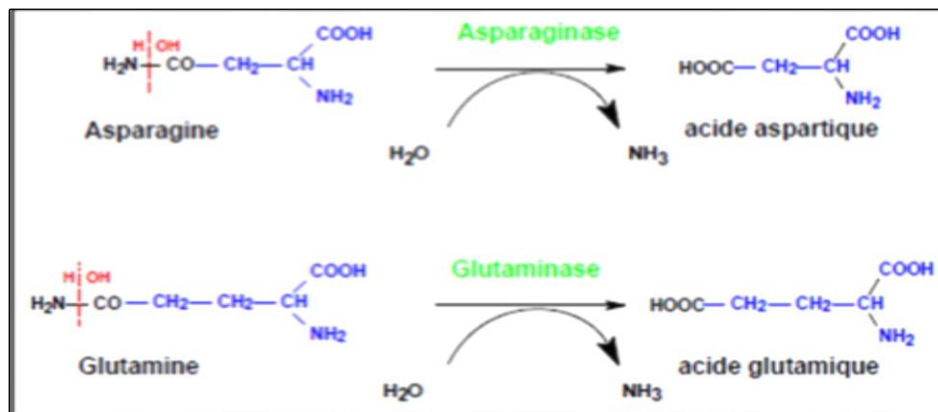
Le NH_3 à plus de $50 \mu\text{mol/l}$ devient toxique pour le cerveau d'où sa conversion en urée au niveau du foie, sachant que le NH_3 n'est pas totalement converti en urée et joue un rôle dans l'équilibre acido-basique au niveau du rein (ammoniogenèse).

I.1.3. Désamination non oxydative (cytosolique)

Certains AA peuvent être désaminés directement, c'est le cas de la sérine, la thréonine et l'histidine. L'enzyme qui intervient est une déshydratase (déshydratation puis désamination).



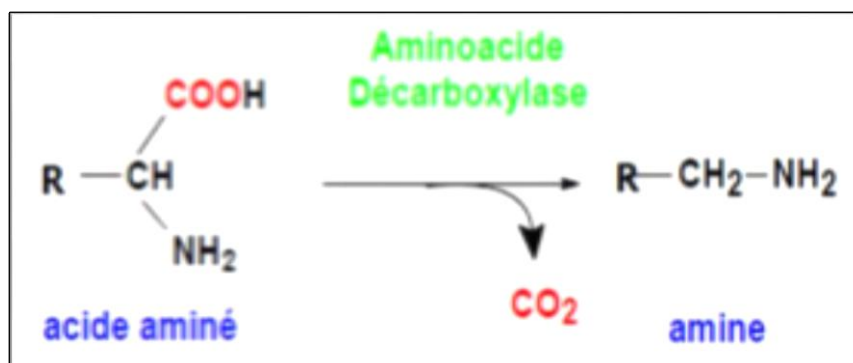
Remarque : La désamidation concerne seulement 2 acides aminés (glutamine et asparagine), qui contiennent une fonction amide portée par leur chaîne latérale.



I.2. Catabolisme du groupement COOH (décarboxylation)

Une faible partie des acides aminés subit dans son métabolisme une décarboxylation aboutissant à la formation d'amines primaires.

Ce type de réaction libère du CO_2 et nécessite la présence d'une décarboxylase et d'une coenzyme phosphate de pyridoxal (PLP).

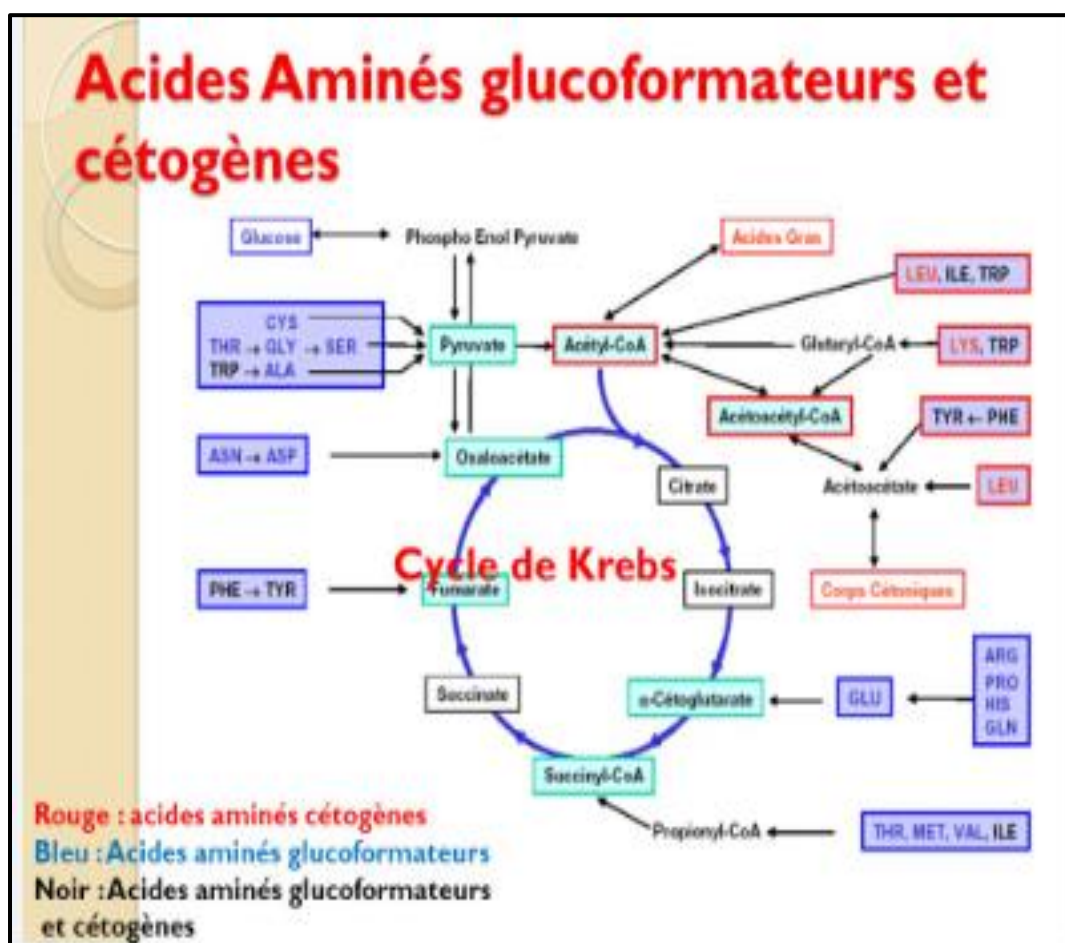


II. Devenir du squelette carboné des A.A

Après la libération du groupe α -aminé sous forme d'ammoniac (NH_3), les 20 acides aminés présents dans les protéines produisent chacun un α -cétoacide (ou squelette carboné) correspondant. La dégradation de ces squelettes carbonés aboutit à la formation de sept composés : α -cétoglutarate, oxaloacétate, fumarate, acétoacétyl-CoA, succinyl-CoA, pyruvate et acétyl-CoA. Ces composés intègrent le métabolisme intermédiaire pour générer de l'énergie ou pour synthétiser des glucides et des lipides.

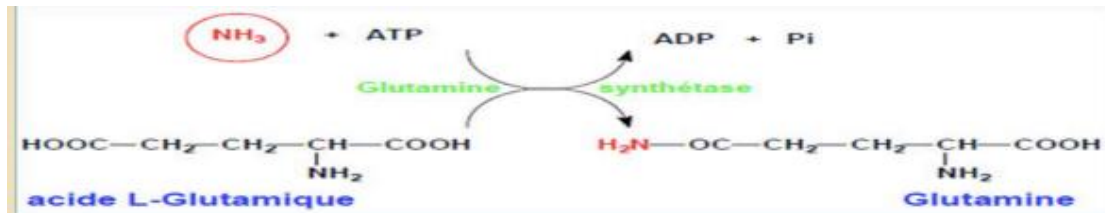
En fonction du devenir des squelettes carbonés, les acides aminés sont classés en trois catégories :

- **Acides aminés glucoformateurs (glucogéniques)** : leur dégradation produit des intermédiaires métaboliques tels que l' α -cétooglutarate, l'oxaloacétate, le fumarate, le succinyl-CoA ou le pyruvate. Parmi eux, on trouve les acides aminés non essentiels : alanine, asparagine, aspartate, glutamate, glutamine, proline, glycine, sérine et cystéine, ainsi que certains acides aminés essentiels : arginine, histidine, méthionine, thréonine et valine.
- **Acides aminés cétogénés (cétoniques)** : leur dégradation génère de l'acétyl-CoA ou de l'acétoacétyl-CoA. Cette catégorie inclut deux acides aminés essentiels : leucine et lysine.
- **Acides aminés à la fois glucoformateurs et cétogénés** : ils donnent naissance aux intermédiaires nécessaires à la synthèse du glucose et des corps cétoniques, ce groupe inclue la tyrosine (non essentielle), ainsi que trois acides aminés essentiels : phénylalanine, tryptophane et isoleucine.

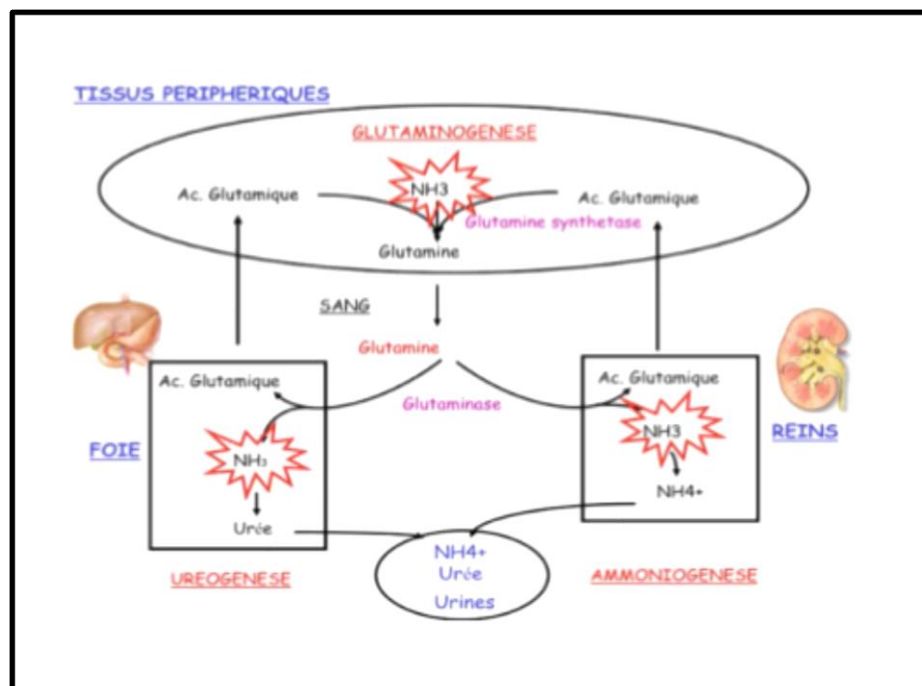
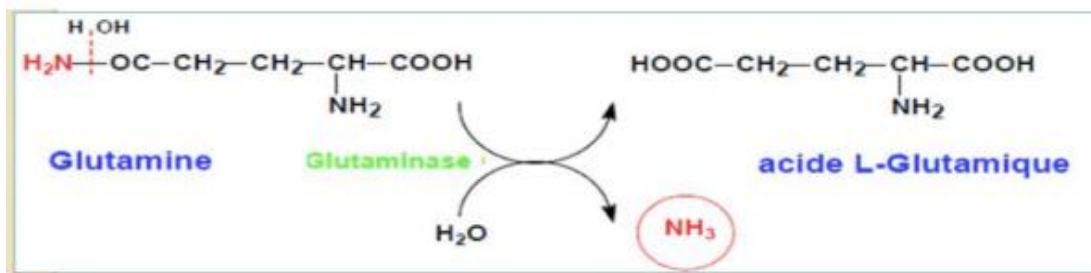


III. Devenir du NH₃ (ammoniac) issu de la désamination

Dans le foie, il participe à l'uréogénèse en tant que substrat aux côtés de l'aspartate. Dans les muscles, il réagit avec le glutamate, sous l'action de la glutamine synthétase, pour produire de la glutamine, qui sera ensuite acheminée vers les intestins et les reins.



- Dans les reins, la glutamine libère progressivement ses deux atomes d'azote sous forme d'ions NH_4^+ , qui sont ensuite éliminés dans les urines par le processus d'ammoniogénèse rénale.
- Dans l'intestin, elle est hydrolysée en glutamate, tandis que l'ammoniac (NH_3) ainsi libéré est dirigé vers le foie.



Sort de l'ammoniac issu de la désamination

Remarque :

1. Le transporteur d'azote entre les différents organes = glutamine.
2. L'azote est véhiculé dans le sang, principalement par l'alanine et la glutamine

III.1. Ammoniogenèse

Dans les reins, l'ammoniac (NH_3), issu de la dégradation de la glutamine, se combine avec des protons (H^+) pour former l'ion ammonium (NH_4^+), qui sera ensuite éliminé dans les urines.

III.2. Uréogénèse ou cycle de l'urée

Le cycle de l'urée est la plaque tournante de la détoxification de l'ammoniac chez les espèces urotéliques. Il se déroule dans le foie. C'est là que s'accumule le glutamate, en tant que produit final des différentes voies cataboliques des AA. En tout cinq réactions enzymatiques sont impliquées dans la biosynthèse de l'urée. Deux d'entre-elles se déroulent dans la mitochondrie et trois dans le cytoplasme.

Requiert la présence d'un transporteur entre la matrice mitochondriale et le cytosol :

- Le transporteur citrulline – ornithine.

Réactions mitochondriales :

Réaction 1 : formation du carbamylphosphate à partir du bicarbonate (HCO_3^-) et du NH_4^+ et de deux molécules d'ATP catalysée par l'enzyme carbamylphosphate synthétase-I (CPS-I).

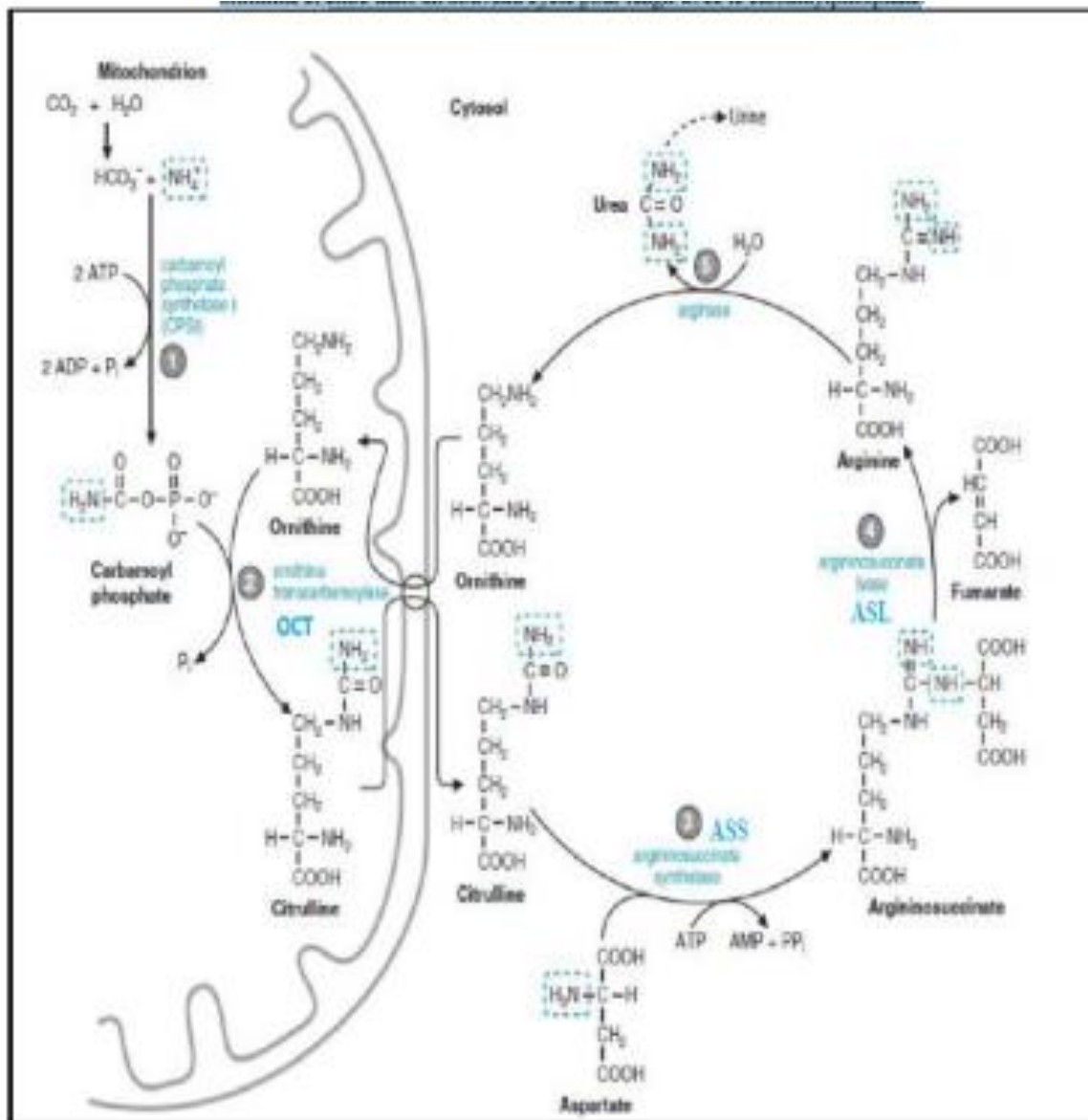
Réaction 2 : transfert du groupe carbonyle du carbamylphosphate sur l'ornithine pour former la citrulline avec libération du phosphate, catalysée par l'enzyme ornithine transcarbamylase (OTC) ou l'ornithine-carbamyl transférase. La citrulline passe de la mitochondrie vers le cytosol contre une rentrée de l'ornithine par le transporteur citrulline – ornithine.

Réactions Cytoplasmiques :

Réaction 3 : introduit le second atome d'azote dans le cycle par condensation de la citrulline et l'aspartate pour former l'arginosuccinate catalysée par arginosuccinate synthétase cytosolique (ASS) consommant une molécule d'ATP.

Réaction 4 : scission de l'arginosuccinate en arginine et fumarate catalysée par l'arginosuccinate lyase cytosolique (ASL). Le fumarate est converti en glucose et CO_2 .

Réaction 5 : clivage hydrolytique (en présence d'H₂O) de l'arginine en urée et ornithine par l'arginase cytosolique. L'ornithine libérée est transportée vers la mitochondrie par le transporteur citrulline – ornithine et entre dans un nouveau cycle pour réagir avec le carbamylphosphate



Bilan du cycle de l'urée :



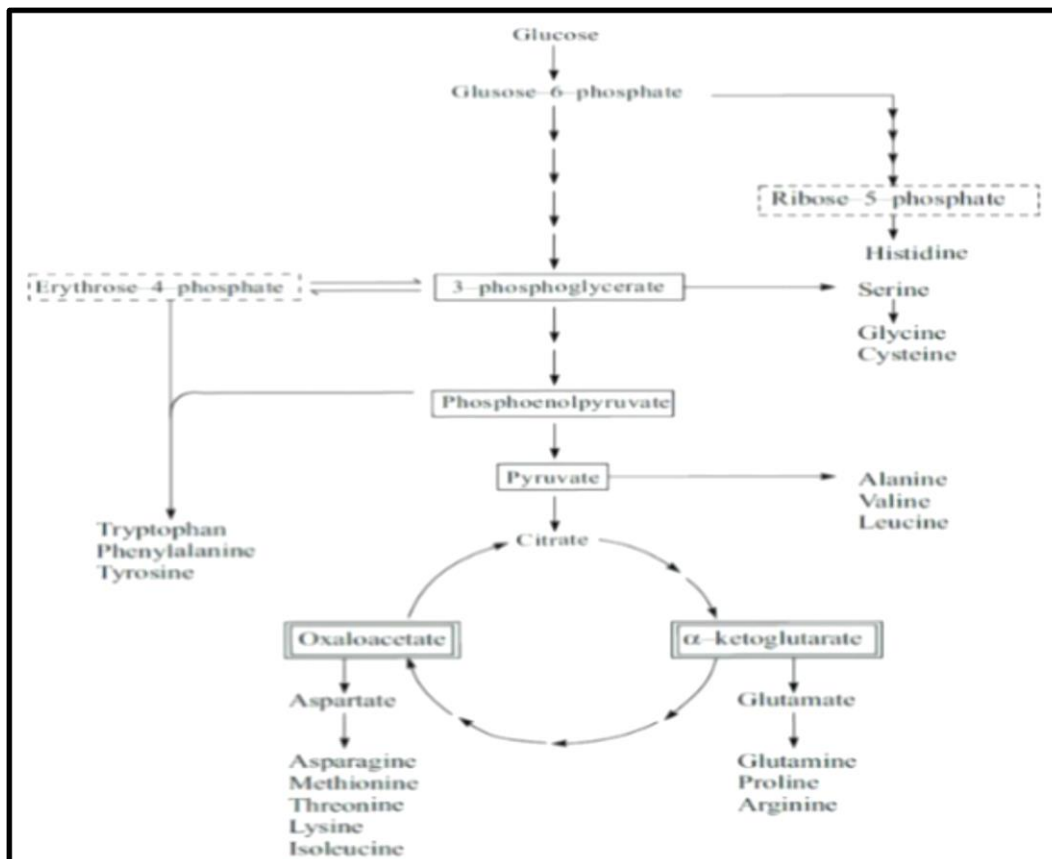
N.B : On peut doser l'urée comme indicateur de l'insuffisance rénale, et non pas comme indicateur du cycle de l'urée.

VI. Synthèse des acides aminés

L'organisme est incapable de synthétiser les acides aminés dits essentiels, qui doivent donc être obligatoirement fournis par l'alimentation : lysine, méthionine, thréonine, isoleucine, valine, leucine, phénylalanine et tryptophane.

En revanche, les acides aminés non essentiels peuvent être produits par l'organisme grâce à des réactions simples à partir de précurseurs métaboliques. Bien que les voies de biosynthèse des acides aminés soient variées, elles partagent un point commun fondamental : le squelette carboné des acides aminés est issu d'intermédiaires métaboliques de la glycolyse, de la voie des pentoses phosphates ou du cycle de l'acide citrique. Ces processus de biosynthèse sont regroupés en six grandes familles :

1. L' α -cétoglutarate précurseur du Glutamate, glutamine, proline et arginine.
2. L'oxaloacétate précurseur de l'aspartate, asparagine, méthionine, thréonine, lysine, Isoleucine.
3. Le 3-phosphoglycérate précurseur de la sérine, cystéine et glycine.
4. Le pyruvate précurseur de l'alanine, valine et leucine.
5. Le phosphoénolpyruvate et l'érythrose -4-phosphate précurseurs du tryptophane, phénylalanine et tyrosine.
6. Le ribose 5 phosphate précurseur de l'histidine.



La biosynthèse des acides aminés